戴维宁定理 详细讲义

电路原理专题：从等效思想到含受控源的一般解法

适用对象：正在学习《电路原理》的本科生

2026 年 10 月

为什么 → 是什么 → 怎么算 → 怎么用 → 错在哪

一条直线：任何线性单口网络的端口伏安特性都是平面上的一条直线。

两个点：这条直线由开路点与短路点唯一确定。

一个斜率：斜率就是 $-R_{eq}$，三种求法都在量同一个斜率。

8 章正文 · 18 张手绘图 · 5 道精讲例题 · 4 道习题

全部数值由独立的节点法程序精确验算，分数精确解

目录

内容	页码
第 0 章　怎么用这份讲义	4
0.1 这份讲义解决什么问题	4
0.2 符号与参考方向约定	4
0.3 三条学习主线	4
第 1 章　为什么要“等效”	5
1.1 先看一个具体问题	5
1.2 等效的确切含义	5
1.3 等效的边界：对外等效，对内不等效	6
1.4 “单口网络”到底允许多复杂	6
第 2 章　戴维宁定理是什么	7
2.1 从伏安特性推出定理	7
2.2 定理的正式表述	8
2.3 几何图像：一条直线，三个特征	8
2.4 定理成立的条件，以及一个反例	9
2.5 顺带得到诺顿定理	9
第 3 章　三个参数怎么求	10
3.1 求开路电压 u_{oc}	11
3.2 求短路电流 i_{sc}	11
3.3 求等效电阻 R_{eq}：三种方法	12
3.4 完整解题模板	13
第 4 章　例题精讲	14
例题 1　两级分压链	14
例题 2　电流源激励	16
例题 3　不平衡电桥	17
例题 4　含 VCVS 的受控源网络	19
例题 5　含 VCCS 与“负号”的含义	21
本章小结	22
第 5 章　受控源专题与常见错误	23
5.1 受控源到底“特殊”在哪	23
5.2 三个真实的反例（数值都是算过的）	23

内容	页码
5.3 六个高频错误清单	24
5.4 R_{eq} 是负数怎么办	25
5.5 含受控源时求 u_{oc} 的标准套路	25
第 6 章　最大功率传输	26
6.1 问题	26
6.2 推导	26
6.3 图形直觉	27
6.4 一个必须澄清的误解	28
6.5 例题	28
6.6 适用条件	29
第 7 章　习题	29
习题 1　三节梯形网络	29
习题 2　电桥（端口在中间节点）	30
习题 3　含 VCVS	31
习题 4　电流源激励	31
习题答案	32
习题 1 答案（三节梯形网络）	32
习题 2 答案（电桥）	33
习题 3 答案（含 VCVS）	34
习题 4 答案（电流源激励）	35
附录　数值验算说明	36
负载量的验算结果	37
验算程序的核心约定	37

第 0 章　怎么用这份讲义

0.1 这份讲义解决什么问题

戴维宁定理在教材上通常只有半页纸：一句话加一个等效电路图。但真正做题时会发现麻烦全在细节里——开路电压的参考方向怎么定、受控源为什么不能像独立源那样置零、R_{eq} 算出来是负数是什么意思、什么时候不能用“除源法”。

这份讲义按“**为什么 → 是什么 → 怎么算 → 怎么用 → 错在哪**”的顺序展开，配 18 张手绘图、5 道精讲例题、4 道习题，所有数值结果都用独立的节点法程序精确验算过（分数精确解，不是近似值）。你可以把它当预习材料通读一遍，也可以在做作业卡住时直接跳到第 3、4 章。

0.2 符号与参考方向约定

全讲义只用下面这几个符号，先统一，后面不再重复解释。

符号	名称	含义
N	单口网络	只有两个端钮 a、b 与外电路相连的网络
u	端口电压	a 端为“+”、b 端为“−”时的电压，即 $u=u_a-u_b$
i	端口电流	由 a 端**流入**网络 N 的电流
u_{oc}	开路电压	端口开路（$i=0$）时的端口电压
i_{sc}	短路电流	端口短路（$u=0$）时，由 a 经外接短路线流向 b 的电流
R_{eq}	等效电阻（入端电阻）	网络内部独立源全部置零后，从端口看进去的等效电阻

这里有一个**极易出错但必须先钉死**的地方：u 与 i 采用**关联参考方向**（电流从电压的“+”端流入）。整份讲义的公式都建立在这个约定上。如果你的教材采用非关联方向，所有公式里的 i 都要变号。

0.3 三条学习主线

1. **一条直线**：任何线性单口网络的端口伏安特性都是平面上的一条直线。戴维宁定理只是给这条直线“配了一个电路”。
2. **两个点**：直线由两个点唯一确定——开路点 $(0,u_{oc})$ 和短路点 $(i_{sc},0)$。所以只要会求这两个点，等效电路就出来了。

3. **一个斜率**：直线的斜率就是 $-R_{eq}$。求 R_{eq} 的三种方法本质上是“从三个不同角度量同一个斜率”。

第 1 章　为什么要“等效”

1.1 先看一个具体问题

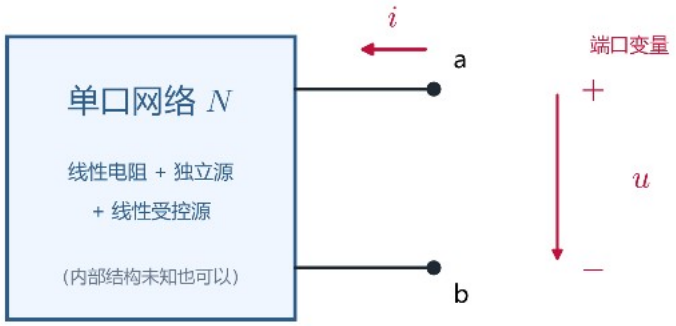


图 1-1　单口网络与端口变量。内部结构可以完全未知，只要它由线性元件构成

图 1-1 里的方框 N 有两个端钮 a、b。假设 N 内部是一个两级分压网络：一个 $12\,\mathrm{V}$ 的电压源，加上 $2\,\Omega$、$2\,\Omega$、$2\,\Omega$、$6\,\Omega$ 四个电阻。现在在端口上接一个 $2\,\Omega$ 的负载，要求负载电流。

用节点法硬算：设 b 为参考点，节点 1、2、3 的电压分别是 u_1、u_2、u_3，列三个方程联立。算得出来，但每换一个负载值就要把这三个方程**重解一遍**。如果负载要在 $1\,\Omega$ 到 $100\,\Omega$ 之间扫一遍，就得解一百次。

戴维宁定理给出的答案是：把这个方框整体换成一个“电压源 $4\,\mathrm{V}$ 串联 $2\,\Omega$ 电阻”。之后无论接什么负载，都用一句话算：

$$i_L=\frac{4}{2+R_L}$$

换负载只是换个分母，方程再也不用重列。**定理的价值不在于“能算”，而在于“只算一次就能算所有情况”。**

1.2 等效的确切含义

定义（等效）　两个单口网络，如果它们在**任意**外接电路下，端口上的电压 u 与电流 i 的关系完全相同，就称这两个单口网络对外等效。

关键词是“任意外接电路”。这句话等价于一个更好用的判据：

判据　两个单口网络等效 ⇔ 它们的**端口伏安特性曲线完全重合**。

所以“等效”从来不是“内部结构相同”或“功率相同”，而是“从外面看，分不出差别”。这就是为什么一个装满了电阻、电源、受控源的复杂网络，可以被两个元件（一个电阻 + 一个电压源）替代。

1.3 等效的边界：对外等效，对内不等效

这一点必须一开始就讲清楚，否则后面一定会出错。

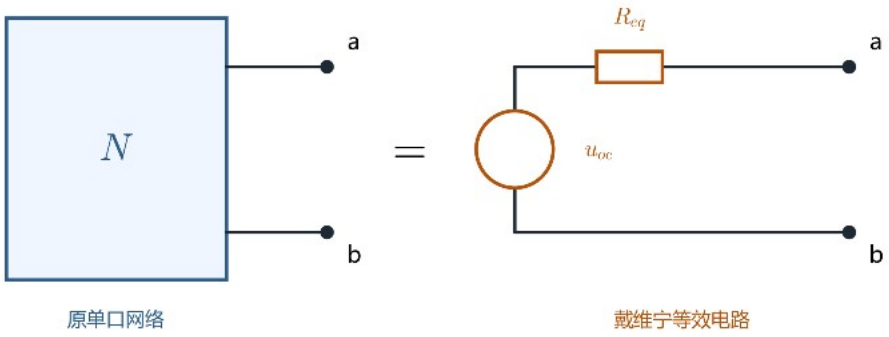


图 1-2　原网络 N 与它的戴维宁等效电路

图 1-2 左右两侧的电路，**从端口看**完全一样：接同一个负载，端口的 u、i 都相同，负载上的功率也相同。但**从内部看**完全不同：

- 原网络内部有 4 个电阻，等效电路里只有 1 个；
- 原网络内部有 $12\,\mathrm{V}$ 的电源，等效电路里只有 $4\,\mathrm{V}$；
- 负载变化时，原网络内部各元件的电流、功率会变，等效电路内部的量变化规律也不同。

因此：

可以等效的问题	不可以等效的问题
求端口电压、端口电流	求原网络内部某个电阻的电流
求外接负载上的电流、电压、功率	求原网络内部电源发出的功率
求负载获得最大功率的条件	求原网络内部元件的功率损耗

1.4 “单口网络”到底允许多复杂

戴维宁定理只要求两件事：

1. **单口**：只有一对端钮与外电路相连（内部可以任意复杂，图 1-1 中“内部结构未知也可以”就是这个意思）；
2. **线性**：内部只含**线性电阻**、**线性受控源**和**独立源**。

注意第 2 条里明确包含了独立源和受控源。也就是说，**含独立源、含受控源的单口网络一样可以用戴维宁定理**，只是求参数的方法要相应调整（第 3 章会讲）。

不能用的情形：内部含非线性元件（二极管、三极管本身、白炽灯丝）、含时变元件、含磁耦合且无法化为受控源形式的部分、需要“大信号”分析的场合。

第 2 章　戴维宁定理是什么

2.1 从伏安特性推出定理

这一节给出定理的推理过程。教材上常直接给结论，但你自己推一遍会发现它其实只是**叠加原理的一个推论**。

设端口接一个电流源，其电流恰为 i（由 a 流入网络 N，与端口电流定义一致）。对这个网络用叠加原理，把响应 u 拆成两部分：

$$u = u^{(1)} + u^{(2)}$$

其中 $u^{(1)}$ 是内部独立源单独作用时的端口电压，$u^{(2)}$ 是外加电流源 i 单独作用时的端口电压。

第一步：只让内部独立源作用（外加电流源开路，即 $i=0$）。此时端口开路，端口电压就叫开路电压：

$$u^{(1)} = u_{oc}$$

第二步：只让外加电流源 i 作用（内部独立源全部置零）。此时网络内部只剩线性电阻和线性受控源，从端口看进去是一个纯电阻网络，其入端电阻记为 R_{eq}。端口电流 i 由 a 流入，在 R_{eq} 上产生的电压降是 $R_{eq}i$，方向是 a 端电位低于 b 端，所以

$$u^{(2)} = -R_{eq}i$$

两步相加，得到**端口伏安关系**：

$$u = u_{oc} - R_{eq}i \qquad (2-1)$$

这是一个关于 i 的一次函数——在 u-i 平面上就是一条直线，截距是 u_{oc}，斜率是 $-R_{eq}$。

而 $u = u_{oc} - R_{eq}i$ 恰好是一个“电压源 u_{oc} 与电阻 R_{eq} 串联”的伏安关系。 由 1.2 节的判据（伏安特性重合即等效），就得到了定理本身。

2.2 定理的正式表述

戴维宁定理　任何由线性电阻、线性受控源和独立源组成的单口网络 N，对外电路而言，总可以等效为一个电压源与一个电阻串联的电路。该电压源的电压等于网络 N 的**开路电压** u_{oc}，该电阻等于把 N 内部**全部独立源置零**后从端口看进去的**等效电阻** R_{eq}。

三个参数各自的物理来源，可以这样记：

参数	从伏安特性看	从电路操作看
u_{oc}	直线在 u 轴上的截距	端口开路时量到的端口电压
i_{sc}	直线在 i 轴上的截距	端口短路时量到的端口电流
R_{eq}	直线斜率的相反数	独立源置零后从端口看进去的电阻

2.3 几何图像：一条直线，三个特征

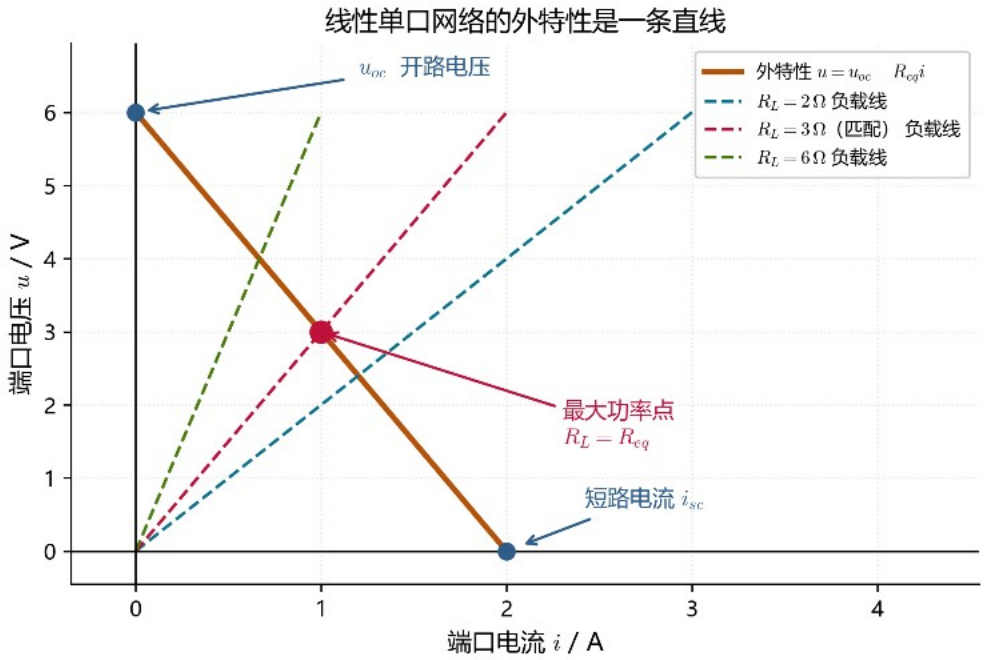


图 2-1　线性单口网络的端口伏安特性是一条直线。三条虚线是不同负载对应的负载线，交点即为工作点

图 2-1 画的是某线性单口网络的伏安特性（$u_{oc}=6\,\mathrm{V}$，$R_{eq}=3\,\Omega$），直线方程

$$u=6-3i$$

请注意图上的几个要点，它们是所有“等效”题目的共同几何背景：

1. **直线的两个截距**就是 u_{oc} 与 i_{sc}。本题 $u_{oc}=6\,\mathrm{V}$，$i_{sc}=6/3=2\,\mathrm{A}$。
2. **外接负载的工作点**是“网络伏安特性直线”与“负载自身伏安特性（一条过原点的直线 $u=R_L i$）”的交点。这就是图解法求工作点。

3. **最大功率点**在 $R_L=R_{eq}$ 处，对应端口电压 $u_{oc}/2$、电流 $i_{sc}/2$，即图中标注的那个点。第 6 章细讲。
4. 直线**只有两个自由度**（截距和斜率），所以任何线性单口网络的信息量等价于两个独立的数。这也是为什么“等效成两个元件”不丢信息。

2.4 定理成立的条件，以及一个反例

定理成立需要三条同时满足：

1. **单口**：只有一对端钮；
2. **线性**：内部元件全部线性；
3. **内部独立源可以是任意值，但受控源必须保留在等效电阻中**。

第 3 条最容易被误解成“受控源也要置零”，这是错的。置零只针对**独立源**：独立电压源置零 = 短路，独立电流源置零 = 开路。受控源是“依赖关系”，把它删掉等于改变了网络的线性结构，结果一定错（第 5 章有具体反例）。

反例（非线性网络不满足定理）：设端口内部只是一个二极管与一个电阻串联。它的伏安特性是一条折线（正向近似短路、反向近似开路），不是直线，自然无法用“一条直线的截距 + 斜率”表示，也就不能等效成“电压源串电阻”。

2.5 顺带得到诺顿定理

如果把式 (2-1) 变形：

$$i=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}-\frac{u}{R_{eq}}=i_{sc}-\frac{u}{R_{eq}}$$

这恰好是“电流源 i_{sc} 与电阻 R_{eq} **并联**”的伏安关系。于是：

诺顿定理 同一个线性单口网络 N，也可以等效为一个电流源 i_{sc} 与电阻 R_{eq} 并联的电路。

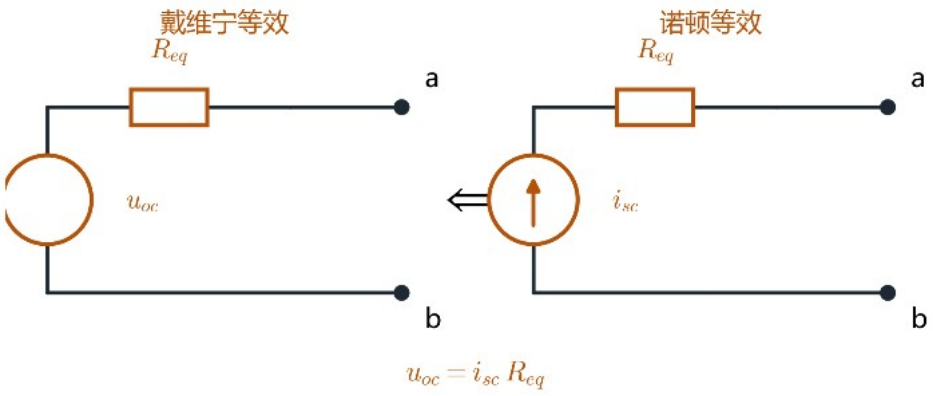


图 2-2　戴维宁等效与诺顿等效是同一个端口特性的两种画法，两者之间可用电源等效变换互换

两个等效电路之间满足

$$u_{oc}=i_{sc}R_{eq} \qquad (2-2)$$

这就是“实际电压源与实际电流源等效变换”的关系式。**戴维宁与诺顿不是两个定理，是同一个定理的两种写法。**

什么时候用哪个？ 一个实用经验：

- 负载是**串联**接入某条支路 → 戴维宁（串联形式，电流好算）；
- 多个支路**并联**在同一个端口上 → 诺顿（并联形式，电流直接相加）；
- 需要化简“电源 + 电阻”的串联/并联组合 → 两个都可以，怎么省事怎么用。

第 3 章　三个参数怎么求

这一章是全篇的操作核心。记住一句话：u_{oc} **和** i_{sc} **是“量出来的”，** R_{eq} **是“算出来的”。**

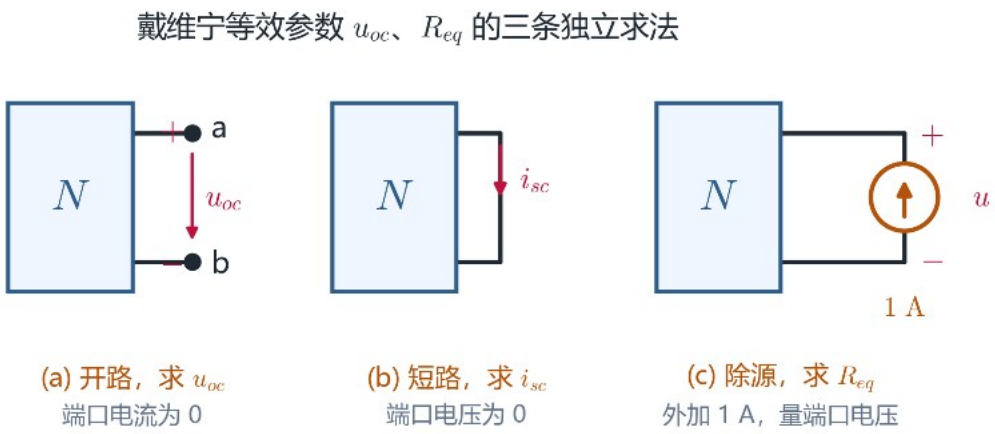


图 3-1　求等效参数的三种基本操作。(a) 端口开路量电压；(b) 端口短路量电流；(c) 独立源置零后外加 1 A 电流源量电压

3.1 求开路电压 u_{oc}

操作：把端口 a、b 断开（什么都不接），求此时 u_{ab}。

端口断开意味着**端口电流** $i=0$，所以原网络处于“没有外部注入”的状态，就是一个普通的直流电路求解问题。任选一种你熟悉的方法（节点法、网孔法、叠加、分压分流），把 u_{ab} 求出来即可。

三个必须注意的点：

1. **参考方向**：u_{oc} 的“+”必须标在 a 端。如果算出来 $u_{ab}<0$，就照实写负号，不要把符号改掉——负号是有物理含义的（第 4 章例 5 会讲）。
2. **端口真的断开**：不要“顺手”把负载算进去。u_{oc} 是**空载**电压，一旦接了负载就不是开路电压了。
3. **受控源的作用照常计入**：端口断开只是外部没有电流，网络内部的控制量、受控源电流电压都还在，方程一个都不能少。

3.2 求短路电流 i_{sc}

操作：用一根理想导线把 a、b 直接连起来，求流过这根导线的电流（方向：由 a 经导线流向 b，也就是与端口电流 i 的定义方向一致）。

有两条路可走：

- **直接法**：把短路线当成一条 $0\,\Omega$ 支路，正常列方程求解。节点法里就是“把 a、b 看成同一个节点”。

- **间接法（更快）**：如果已经算出 u_{oc} 且 R_{eq} 也好求，用 $i_{sc}=u_{oc}/R_{eq}$ 直接得。

为什么要单独求 i_{sc}？ 两个用处：一是它本身就是诺顿等效电路的电流源值；二是它能和 u_{oc}、R_{eq} 互相校验，$u_{oc}=i_{sc}R_{eq}$ 不成立说明某一步算错了。这个校验在考试里非常好用。

3.3 求等效电阻 R_{eq}：三种方法

方法一　除源后串并联化简

适用：内部**不含受控源**的单口网络。

操作：把内部所有独立源置零（电压源→短路，电流源→开路），然后用串并联、Δ－Y 变换等手法一步步化简，直到只剩一个电阻。

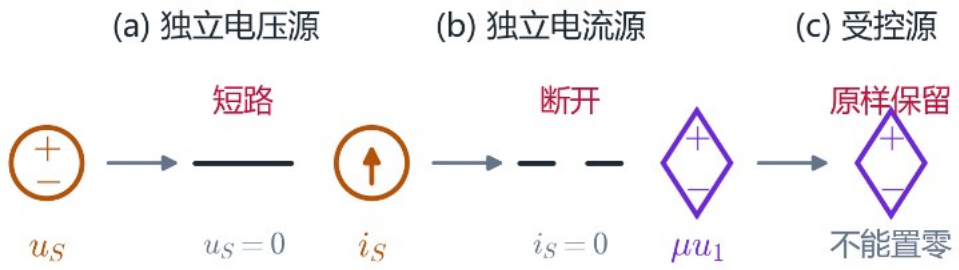


图 3-2　独立源置零的规则。受控源不属于“源”，绝不能用同一套规则处理

注意图 3-2 的第三栏：**受控源不能置零**。受控源不是“激励”，它描述的是一种依赖关系（$u_4=\mu u_2$）。把受控源删掉，等于篡改了网络的线性结构，得到的 R_{eq} 一定不是原来的端口电阻。

方法二　外加电源法（伏安法）

适用：**任何**线性单口网络，含受控源时这是唯一稳妥的通用方法。

操作：

1. 内部独立源全部置零（受控源保留）；
2. 在端口外加一个电压源 u_S（或电流源 i_S），测出端口电流 i（或端口电压 u）；
3. 求比值：

$$R_{eq}=\frac{u_S}{i}$$

外加电流源 $1\,\mathrm{A}$ 时，端口电压的数值就等于 R_{eq}，这是最省事的做法。

这个方法的本质是“测量端口伏安特性直线的斜率”，所以对含受控源的网络也完全成立。

方法三　开路短路法

操作：$R_{eq}=\dfrac{u_{oc}}{i_{sc}}$。

优点：不需要重新画除源电路，u_{oc}、i_{sc} 一算完就顺手得到。 **缺点**：$i_{sc}=0$ 时失效（分母为零）。$i_{sc}=0$ 意味着端口伏安特性是一条水平线，此时 R_{eq} 实际上是无穷大——可以在开路电压之外再取一个工作点，用 $\Delta u/\Delta i$ 求斜率。

三种方法怎么选

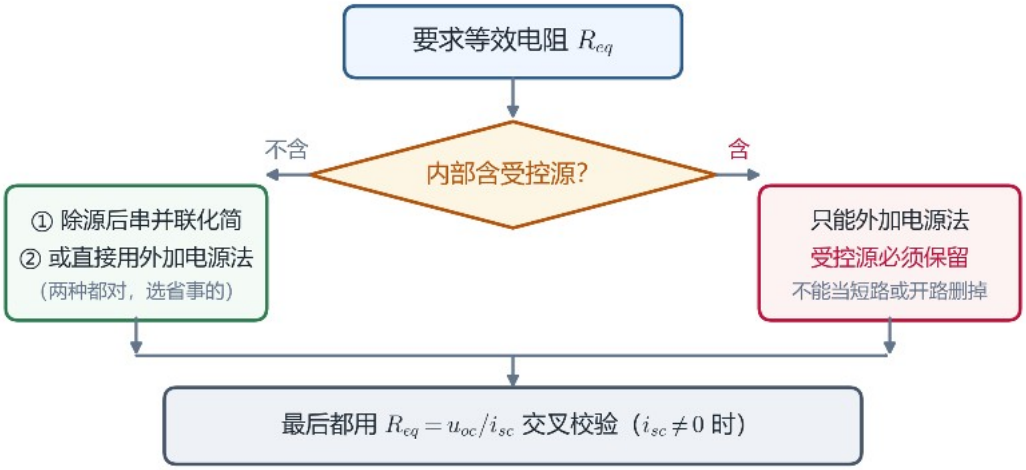


图 3-3　等效电阻求解路径的选择

一句话记：**不含受控源，怎么快怎么来；含受控源，只走外加电源法。**

3.4 完整解题模板

把上面几步固定成流程，以后每道题照着走：

步骤	做什么	产出
①	明确待求端口 a、b，标出 u、i 的参考方向	一张标好端口的电路图
②	断开外电路，求 $u_{oc}=u_{ab}$	一个电压值（带符号）
③	独立源置零、受控源保留，求 R_{eq}	一个电阻值
④	画出戴维宁等效电路，接回外电路	一个“电压源串电阻”电路
⑤	用等效电路算待求量	最终答案
⑥	（可选）改用短路电流 $i_{sc}=u_{oc}/R_{eq}$ 复算校验	校验通过

第 ⑥ 步不是形式主义。这个讲义里所有例题的数值，都用独立的节点法程序算过 u_{oc}、i_{sc}、R_{eq} 三条互不依赖的路径，并断言 $u_{oc}/i_{sc}=R_{eq}$ 严格成立。你自己做题时也建议至少做一次交叉校验。

第 4 章　例题精讲

五道例题按难度递进：第 1、2 题是纯电阻网络，第 3 题是电桥（考验“端口选在哪里”），第 4、5 题含受控源。

本章所有数值结果都用独立的节点法程序做过精确验算（分数精确解），并满足 $u_{oc}/i_{sc}=R_{eq}$ 的交叉校验。

例题 1　两级分压链

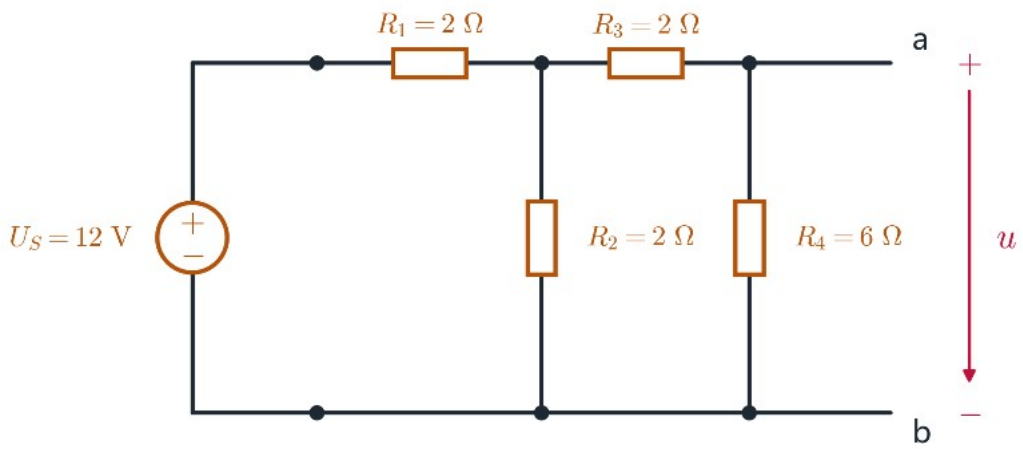


图 4-1　例 1 电路：两级分压链，端口取在节点 3 与参考点之间

已知：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=R_2=R_3=2\,\Omega$，$R_4=6\,\Omega$，端口为 a - b（b 为公共端）。求戴维宁等效电路；再求接 $R_L=2\,\Omega$ 时的 i_L、u_L、P_L。

第一步：求开路电压 u_{oc}

端口断开，$i=0$。从节点 2 向右看，R_3 与 R_4 串联成 $2+6=8\,\Omega$，再与 $R_2=2\,\Omega$ 并联：

$$R_{2右}=2\,/\!/\,8=\frac{2\times 8}{2+8}=1.6\,\Omega$$

与 R_1 构成分压：

$$u_2 = 12 \times \frac{1.6}{2+1.6} = \frac{16}{3}\,\mathrm{V}$$

u_3 再由 R_3、R_4 分压得到：

$$u_{oc} = u_3 = u_2 \times \frac{6}{2+6} = \frac{16}{3} \times \frac{3}{4} = 4\,\mathrm{V}$$

第二步：求等效电阻 R_{eq}

U_S 置零（短路），从端口看进去：$R_4 = 6\,\Omega$ 与“$R_3 + (R_1 /\!/ R_2)$”并联。$R_1 /\!/ R_2 = 1\,\Omega$，故支路为 $2+1=3\,\Omega$：

$$R_{eq} = 6 /\!/ 3 = \frac{6 \times 3}{6+3} = 2\,\Omega$$

网络不含受控源，用除源法即可。

第三步：戴维宁等效电路与负载计算

等效电路为 $4\,\mathrm{V}$ 电压源串联 $2\,\Omega$ 电阻。接 $R_L = 2\,\Omega$：

$$i_L = \frac{4}{2+2} = 1\,\mathrm{A}$$

$$u_L = R_L i_L = 2\,\mathrm{V}$$

$$P_L = u_L i_L = 2\,\mathrm{W}$$

校验

短路电流 i_{sc}：把端口短接后，R_4 被短路，R_3 直接并在 R_2 两端：

$$R_3 /\!/ R_2 = \frac{2 \times 2}{4} = 1\,\Omega, \qquad u_2 = 12 \times \frac{1}{2+1} = 4\,\mathrm{V}, \qquad i_{sc} = \frac{4}{2} = 2\,\mathrm{A}$$

$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}} = \frac{4}{2} = 2\,\Omega \checkmark$$

> 这道题的 $R_{eq} = 2\,\Omega$ 与 $R_L = 2\,\Omega$ 恰好相等，所以负载正好获得最大功率 $P_{max} = 2\,\mathrm{W}$。这不是巧合，第 6 章会证明。

例题 2　电流源激励

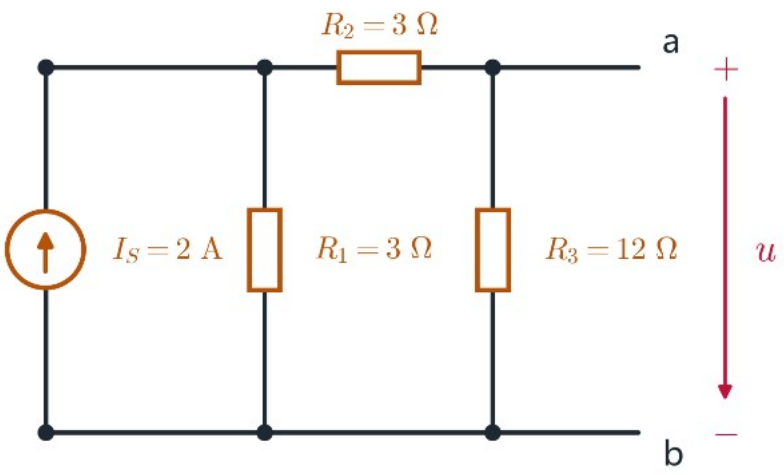


图 4-2　例 2 电路：以电流源作为唯一激励

已知：$I_S=2\,\mathrm{A}$，$R_1=3\,\Omega$，$R_2=3\,\Omega$，$R_3=12\,\Omega$，端口 $a-b$。求戴维宁等效电路；再求接 $R_L=4\,\Omega$ 时的各量。

第一步：求 u_{oc}

端口断开。电流源 $I_S=2\,\mathrm{A}$ 全部流入节点 1，节点 1 的负载是 R_1 与“R_2+R_3”两条支路并联：

$$R_{1并}=3\,/\!/\,(3+12)=3\,/\!/\,15=\frac{45}{18}=2.5\,\Omega$$

$$u_1=I_S R_{1并}=2\times 2.5=5\,\mathrm{V}$$

$$u_{oc}=u_2=u_1\times\frac{12}{3+12}=5\times\frac{4}{5}=4\,\mathrm{V}$$

第二步：求 R_{eq}

电流源置零 = **开路**（不是短路！），从端口看进去 $R_3=12\,\Omega$ 与 $R_1+R_2=6\,\Omega$ 并联：

$$R_{eq}=12\,/\!/\,6=\frac{72}{18}=4\,\Omega$$

第三步：负载计算

$$i_L=\frac{4}{4+4}=\frac{1}{2}\,\mathrm{A},\qquad u_L=4\times\frac{1}{2}=2\,\mathrm{V},\qquad P_L=1\,\mathrm{W}$$

校验

短路电流：端口短接后 R_3 被短掉，2 A 只在 $R_1 /\!/ R_2$ 上分流，两支路各 $1\,\mathrm{A}$，故 $i_{sc}=1\,\mathrm{A}$。

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{4}{1}=4\,\Omega \ \checkmark$$

> **最常见的错误**：把电流源置零写成“短路”。电流源置零等于电流为 0，即**开路**。写成短路相当于凭空给网络加了一条通路，R_{eq} 必错。

例题 3　不平衡电桥

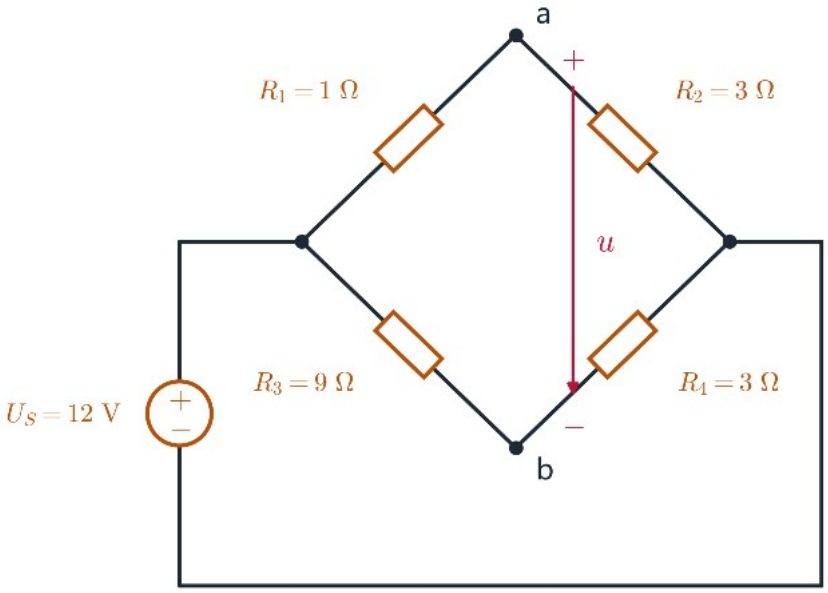


图 4-3　例 3 电路：电桥，端口取在两个中间节点之间

已知：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=1\,\Omega$、$R_2=3\,\Omega$、$R_3=9\,\Omega$、$R_4=3\,\Omega$，端口 a - b 取在节点 2 与节点 3 之间。求戴维宁等效电路；接 $R_L=6\,\Omega$ 时求 u_L、i_L、P_L。

第一步：求 u_{oc}

端口断开时，两条支路互不影响，各自分压：

$$u_2=12\times\frac{R_2}{R_1+R_2}=12\times\frac{3}{4}=9\,\mathrm{V}$$

$$u_3=12\times\frac{R_4}{R_3+R_4}=12\times\frac{3}{12}=3\,\mathrm{V}$$

$$u_{oc}=u_2-u_3=9-3=6\,\mathrm{V}$$

第二步：求 R_{eq}

把 U_S 短路后，节点 1 与参考点变成同一个点，于是从 a、b 看进去是两组并联再串联：

$$R_1\,/\!/\,R_2=1\,/\!/\,3=0.75\,\Omega,\qquad R_3\,/\!/\,R_4=9\,/\!/\,3=2.25\,\Omega$$

$$R_{eq}=0.75+2.25=3\,\Omega$$

这里有个易错点：不能直接把 R_1、R_2、R_3、R_4 加起来除以某种组合。正确做法是先把 U_S 短路，看清楚“哪些点被并成了一个点”再化简。

第三步：负载计算

$$i_L=\frac{6}{3+6}=\frac{2}{3}\,\mathrm{A},\qquad u_L=6\times\frac{2}{3}=4\,\mathrm{V},\qquad P_L=\frac{8}{3}\,\mathrm{W}$$

校验

短路电流：把 a、b 用导线连起来后两者等电位，可以先“并成一个节点”再复位。R_1、R_3 都从节点 1 接到这个合并节点，R_2、R_4 都从合并节点接到参考点：

$$R_1\,/\!/\,R_3=1\,/\!/\,9=0.9\,\Omega,\qquad R_2\,/\!/\,R_4=3\,/\!/\,3=1.5\,\Omega$$

$$u_{\text{合并}}=12\times\frac{1.5}{0.9+1.5}=7.5\,\mathrm{V}$$

现在把合并节点拆回 a（节点 2）、b（节点 3）两处，分别列 KCL 求短路线上的电流（设由 a 流向 b）：

节点 a：R_1 送来 $\frac{12-7.5}{1}=4.5\,\mathrm{A}$，$R_2$ 走掉 $\frac{7.5}{3}=2.5\,\mathrm{A}$，余额 $2\,\mathrm{A}$ 经短路线流向 b。

节点 b：R_3 送来 $\frac{12-7.5}{9}=0.5\,\mathrm{A}$，加上短线进来的 $2\,\mathrm{A}$，正好等于 R_4 走掉的 $\frac{7.5}{3}=2.5\,\mathrm{A}$，KCL 闭合。

$$i_{sc}=2\,\mathrm{A}\Rightarrow R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{6}{2}=3\,\Omega\ \checkmark$$

这个“先并点、再拆点”的技巧值得记住：求短路电流时不要试图在合并后的电路里直接找短路线电流（合并后短路线已经“消失”了），必须拆回原节点用 KCL 反推。

> 电桥题的关键不是计算，而是**端口选在哪里**。若端口取在节点 1 与参考点之间，R_{eq} 会是另一个值；只有端口位置定了，答案才有意义。做题时先把端口圈出来再动手。

例题 4　含 VCVS 的受控源网络

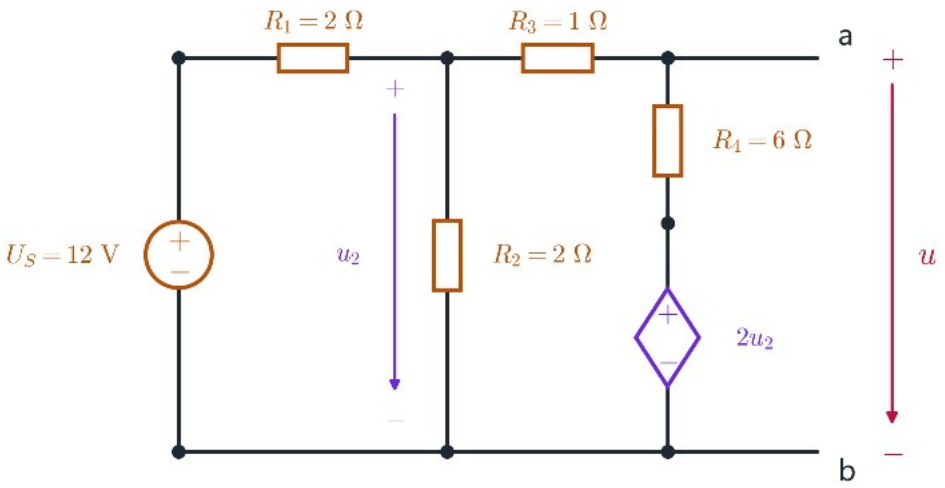


图 4-4　例 4 电路：$u_4=2u_2$ 的压控电压源

已知：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=R_2=2\,\Omega$，$R_3=1\,\Omega$，$R_4=6\,\Omega$，受控电压源 $u_4=2u_2$，端口 a-b 在节点 3 与参考点之间。求戴维宁等效电路；接 $R_L=2\,\Omega$ 时求各量。

第一步：求 u_{oc}

端口断开，$i=0$。设节点电压 u_2、u_3、u_4，并注意受控关系 $u_4=2u_2$。

节点 3（只连 R_3、R_4，端口断开）：

$$\frac{u_3-u_2}{1}+\frac{u_3-u_4}{6}=0$$

节点 2：

$$\frac{u_2-12}{2}+\frac{u_2}{2}+\frac{u_2-u_3}{1}=0$$

把 $u_4=2u_2$ 代入第一式，两边乘 6：

$$6(u_3-u_2)+(u_3-2u_2)=0\Rightarrow 7u_3=8u_2\Rightarrow u_3=\frac{8}{7}u_2$$

第二式化简：$\dfrac{u_2-12}{2}+\dfrac{u_2}{2}=u_2-6$，故

$$u_2-6+u_2-u_3=0\Rightarrow 2u_2-u_3=6$$

代入 $u_3=\frac{8}{7}u_2$：

$$2u_2-\frac{8}{7}u_2=6\Rightarrow\frac{6}{7}u_2=6\Rightarrow u_2=7\,\mathrm{V}$$

$$u_{oc}=u_3=\frac{8}{7}\times 7=8\,\mathrm{V}$$

> **这里有一个非常隐蔽的陷阱**。很多人会想：“端口都断开了，R_3、R_4 支路没有电流，所以 $u_3=u_4$。”**这是错的**。R_3 - R_4 支路的电流不为零，因为节点 4 通过受控电压源与参考点相连，受控源可以源源不断地提供电流，形成 $3\to 4\to$ 受控源 $\to$ 参考点的回路。**受控源是新的回路通路，不能用“端口开路就处处无电流”的直觉。**

第二步：求 R_{eq}（必须用外加电源法）

U_S 置零（短路），受控源**保留**。在端口外加 $1\,\mathrm{A}$ 电流源（由 b 流入 a），设端口电压为 u，则 $R_{eq}=u/1=u$。

置零后 R_1 与 R_2 都接在节点 2 与参考点之间，并联成 $1\,\Omega$。

节点 2（1 A 只注入节点 3，节点 2 无外源）：

$$\frac{u_2}{2}+\frac{u_2}{2}+\frac{u_2-u_3}{1}=0\Rightarrow 2u_2-u_3=0\Rightarrow u_3=2u_2$$

节点 3（注入 1 A）：

$$\frac{u_3-u_2}{1}+\frac{u_3-u_4}{6}=1$$

代入 $u_4=2u_2$ 与 $u_3=2u_2$：

$$\frac{2u_2-u_2}{1}+\frac{2u_2-2u_2}{6}=1\Rightarrow u_2=1\,\mathrm{V}$$

$$u_3=2u_2=2\,\mathrm{V}\Rightarrow R_{eq}=2\,\Omega$$

第三步：负载计算

$$i_L=\frac{8}{2+2}=2\,\mathrm{A},\qquad u_L=4\,\mathrm{V},\qquad P_L=8\,\mathrm{W}$$

校验

$$i_{sc}=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}=\frac{8}{2}=4\,\mathrm{A}$$

程序精确解得 $u_{oc}=8\,\mathrm{V}$、$i_{sc}=4\,\mathrm{A}$、$R_{eq}=2\,\Omega$，$u_{oc}/i_{sc}=2=R_{eq}$，校验通过。

例题 5　含 VCCS 与“负号”的含义

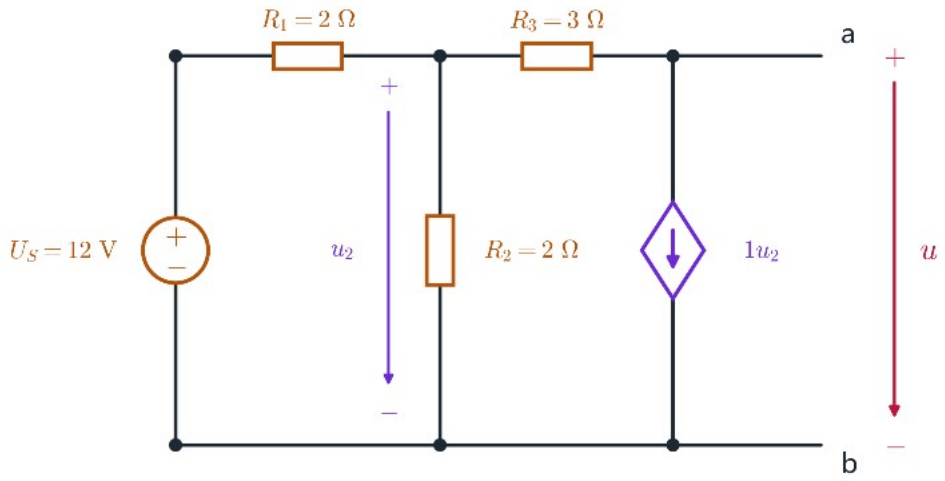


图 4-5　例 5 电路：$i=1\,u_2$ 的压控电流源，由节点 3 流向参考点

已知：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=R_2=2\,\Omega$，$R_3=3\,\Omega$，受控电流源 $i=1\cdot u_2$（方向：由节点 3 流向参考点），端口 a - b 在节点 3 与参考点之间。求戴维宁等效电路。

第一步：求 u_{oc}

节点 3（端口断开，无外接电流）：

$$\frac{u_3-u_2}{3}+1\cdot u_2=0\Rightarrow\frac{u_3-u_2}{3}=-u_2\Rightarrow u_3=-2u_2$$

节点 2：

$$\frac{u_2-12}{2}+\frac{u_2}{2}+\frac{u_2-u_3}{3}=0$$

前两项合并为 u_2-6，第三项代入 $u_3=-2u_2$ 得 $\frac{3u_2}{3}=u_2$：

$$u_2-6+u_2=0\Rightarrow u_2=3\,\mathrm{V}$$

$$u_{oc}=u_3=-2\times3=-6\,\mathrm{V}$$

第二步：求 R_{eq}（外加电源法）

U_S 短路，受控源保留。外加 1 A 由 b 流入 a：

节点 3：$\dfrac{u_3-u_2}{3}+u_2=1$，两边乘 3：

$$u_3-u_2+3u_2=3\Rightarrow u_3+2u_2=3$$

节点 2：$\dfrac{u_2}{2}+\dfrac{u_2}{2}+\dfrac{u_2-u_3}{3}=0$，两边乘 6：

$$3u_2+3u_2+2(u_2-u_3)=0\Rightarrow 8u_2-2u_3=0\Rightarrow u_3=4u_2$$

代入前式：$4u_2+2u_2=3\Rightarrow u_2=0.5\,\mathrm{V}$，$u_3=2\,\mathrm{V}$，故

$$R_{eq}=2\,\Omega$$

第三步：负号怎么读

结果是 $u_{oc}=-6\,\mathrm{V}$、$R_{eq}=2\,\Omega$。R_{eq} **是正的，这是好事**（负电阻意味着网络向外供能，属于有源电路的另一种情形，本题不属于）。

u_{oc} 的负号表示：**端口的真实极性与我们假设的相反**。我们约定 a 端为“+”，算出来 $u_{oc}<0$，说明实际上是 b 端电位高于 a 端 $6\,\mathrm{V}$。等效电路图要画成“$6\,\mathrm{V}$ 电源，正极朝下（接 b）”。

> **不要为了“好看”把负号丢掉再把正负极偷偷改回来。** 两种做法结果虽然一致，但中途改符号是考试扣分的重灾区，而且一旦同时涉及多个量（u_{oc}、i_{sc}、u_L、i_L），改符号会连锁出错。**正确处理：保留负号，让负号自己说话。**

校验

$$i_{sc}=\frac{u_{oc}}{R_{eq}}=\frac{-6}{2}=-3\,\mathrm{A}$$

程序精确解：$u_{oc}=-6\,\mathrm{V}$、$i_{sc}=-3\,\mathrm{A}$、$R_{eq}=2\,\Omega$，$u_{oc}/i_{sc}=2=R_{eq}$，校验通过。负的短路电流说明短路电流的实际方向是 $b\to a$，同样与假设方向相反。

本章小结

例题	网络特点	u_{oc}	i_{sc}	R_{eq}	关键点
1	分压链	$4\,\mathrm{V}$	$2\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	串并联 + 分压

例题	网络特点	u_{oc}	i_{sc}	R_{eq}	关键点
2	电流源激励	$4\,\mathrm{V}$	$1\,\mathrm{A}$	$4\,\Omega$	电流源置零是开路
3	不平衡电桥	$6\,\mathrm{V}$	$2\,\mathrm{A}$	$3\,\Omega$	端口位置决定一切
4	含 VCVS	$8\,\mathrm{V}$	$4\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	受控源不能置零
5	含 VCCS	$-6\,\mathrm{V}$	$-3\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	负号有物理含义

第 5 章　受控源专题与常见错误

5.1 受控源到底“特殊”在哪

受控源（dependent source）的四个类型：

类型	名称	控制关系	符号
VCVS	压控电压源	$u_2=\mu u_1$	菱形 + “+ / −”
VCCS	压控电流源	$i_2=g u_1$	菱形 + 箭头
CCVS	流控电压源	$u_2=r i_1$	菱形 + “+ / −”
CCCS	流控电流源	$i_2=\beta i_1$	菱形 + 箭头

在戴维宁定理的语境下，受控源只带来**一条**特殊规则，但这条规则足以让整道题的对错颠倒：

独立源置零，受控源保留。

为什么？因为戴维宁定理要保证的是“等效”——两个网络对任意外接电路行为一致。受控源不是激励，它描述的是一种**结构性的依赖关系**，比如“节点 4 的电压恒为节点 2 电压的两倍”。这个关系是网络的一部分，删掉它等于换了一个网络。

从线性代数的角度看更清楚：端口伏安特性 $u=u_{oc}-R_{eq}i$ 里的 R_{eq}，是网络的“传递函数”的一部分。受控源改变的是这个传递函数，独立源只改变常数项 u_{oc}。所以：**置零独立源 → 只影响 u_{oc}，不影响 R_{eq} 的结构；改动受控源 → 直接改变 R_{eq}。**

5.2 三个真实的反例（数值都是算过的）

下面三个对比都来自本讲义的真例题，用同一套精确节点法程序计算，可以直接看出错误做法的偏差有多大。

反例一　把受控电流源当成独立源删掉

例 5 的网络：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=R_2=2\,\Omega$，$R_3=3\,\Omega$，VCCS 为 $i=u_2$。

做法	u_{oc}	R_{eq}
正确（受控源保留）	$-6\,\mathrm{V}$	$2\,\Omega$
错误（删掉 VCCS）	$6\,\mathrm{V}$	$4\,\Omega$

两个参数全错，而且 u_{oc} 连符号都反了。

反例二　把受控电压源当短路处理

例 4 的网络：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=R_2=2\,\Omega$，$R_3=1\,\Omega$，$R_4=6\,\Omega$，VCVS 为 $u_4=2u_2$。

做法	u_{oc}	R_{eq}
正确（受控源保留）	$8\,\mathrm{V}$	$2\,\Omega$
错误（把 VCVS 短路成 0 V 导线）	$4.5\,\mathrm{V}$	$1.5\,\Omega$

反例三　“端口开路就处处无电流”的直觉错误

回到例 4 的第一步。端口断开时，直觉会说：“R_3 - R_4 这条支路末端悬空，没有电流，所以 $u_3=u_4$。” 如果真这样假设，再配合 $u_4=2u_2$，会得到 $u_3=2u_2$；代进节点 2 的方程 $2u_2-u_3=6$，得 $0=6$，矛盾。

矛盾的根源：R_3 - R_4 支路并非悬空——它的末端节点 4 通过受控电压源接到参考点。受控源是一条“能自己产生电压的导线”，它可以把电流从节点 4 抽走。所以这条支路有电流，$u_3\neq u_4$。

结论：端口开路只说明**端口**没有外部电流注入，不代表网络内部任何支路都无电流。有受控源时，内部完全可以有环流。

5.3 六个高频错误清单

#	错误	症状	正确做法
1	电流源置零写成短路	R_{eq} 偏小	电流源置零 = **开路**
2	电压源置零写成开路	R_{eq} 偏大	电压源置零 = **短路**
3	受控源也置零	R_{eq} 完全错	受控源**保留**
4	求 u_{oc} 时把负载算进去	u_{oc} 偏小	端口必须**真正断开**
5	算完 R_{eq} 忘了看符号	结果不合理	无源网络 $R_{eq}>0$；负值要解释

#	错误	症状	正确做法
6	用戴维宁等效电路去求原网络内部量	内部量全错	等效只对**端口外**成立

5.4 R_{eq} 是负数怎么办

先说结论：**含受控源的网络，R_{eq} 完全可能是负数**，这不是算错。

举个最简单的例子：端口并联一个 2Ω 电阻和一个受控电流源 $i=1.5u$（由参考点流入端口节点，方向朝内）。外加 1 A 电流由端口流入：

$$\frac{u}{2}=1+1.5u \Rightarrow u(0.5-1.5)=1 \Rightarrow u=-1\,\mathrm{V}$$

所以 $R_{eq}=u/1=-1\,\Omega$。

负电阻的物理含义是：**端口电压升高时，网络吸收的电流反而减小（甚至变成向外供出电流）**。这在电子电路里对应“负阻器件”和振荡器的基本机理，在电路原理课里则是受控源反馈的正常结果。

判断方法很简单：

- 网络**不含受控源** → R_{eq} 必为正，算出负值一定是算错了；
- 网络**含受控源** → R_{eq} 可正可负，负值需要能解释清楚（通常在题目里对应某种正反馈）。

> 如果一道题的 $R_{eq}<0$ 而网络里没有受控源，那一定是把某个电源的置零规则搞反了，回去查第 5.3 节清单的第 1、2 条。

5.5 含受控源时求 u_{oc} 的标准套路

因为受控源的控制量往往是待求的节点电压，求 u_{oc} 时不能直接套分压公式，必须列方程。标准流程：

1. **设未知节点电压**（参考点选在 b 端最方便）；
2. **把受控量用未知量表示**（如 $u_4=2u_2$）；
3. **对每个非参考节点列 KCL**，端口断开则端口支路电流为 0；
4. **联立求解**，得到 u_a（即 u_{oc}）；
5. **回代校核**：把解代回每个方程，验证 KCL 成立。

第 5 步别省。含受控源的方程容易出现“看起来对、实际差一个符号”的情况，代回去验证只要十几秒。

第 6 章　最大功率传输

6.1 问题

戴维宁等效电路最常见的用途之一：给定一个单口网络，问**负载取多大时能从网络获得最大功率**。

这个问题之所以能一句话回答，正是因为等效电路已经把网络压缩成了两个数。若不用等效，每换一个负载都要重解全网；用了等效，问题变成一个单变量函数求极值。

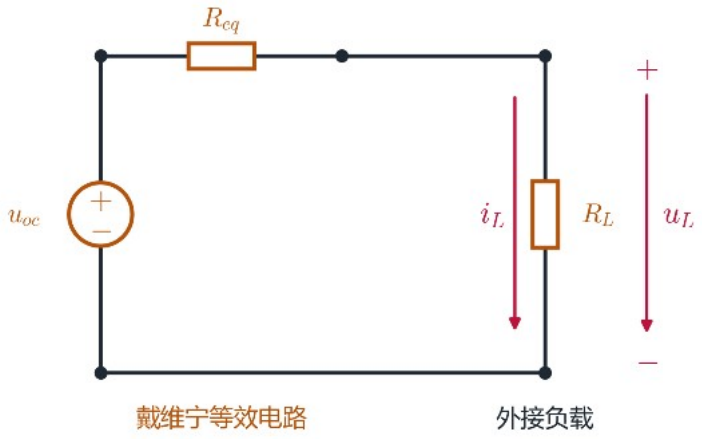


图 6-1　戴维宁等效电路接外接负载

6.2 推导

等效电路里，电源 u_{oc} 与 R_{eq} 串联，外接 R_L。负载电流

$$i_L=\frac{u_{oc}}{R_{eq}+R_L}$$

负载功率

$$P_L=i_L^2R_L=\frac{u_{oc}^2R_L}{(R_{eq}+R_L)^2}$$

把 P_L 看作 R_L 的函数（u_{oc}、R_{eq} 视为常数），求导：

$$\frac{dP_L}{dR_L}=u_{oc}^2\cdot\frac{(R_{eq}+R_L)^2-2R_L(R_{eq}+R_L)}{(R_{eq}+R_L)^4}=u_{oc}^2\cdot\frac{R_{eq}-R_L}{(R_{eq}+R_L)^3}$$

令导数为零：

$$R_L=R_{eq}\qquad(6-1)$$

此时

$$P_{max}=\frac{u_{oc}^2 R_{eq}}{(2R_{eq})^2}=\frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}} \qquad (6-2)$$

对应的端口电压和电流：

$$u_L=\frac{u_{oc}}{2},\qquad i_L=\frac{i_{sc}}{2}$$

6.3 图形直觉

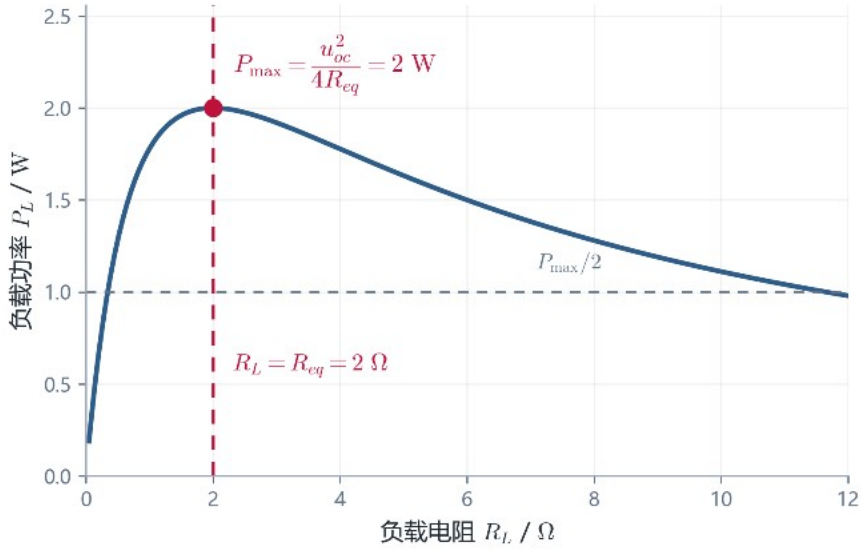


图 6-2 $u_{oc}=4\,\mathrm{V}$、$R_{eq}=2\,\Omega$ *时的负载功率曲线，峰值出现在* $R_L=R_{eq}$

曲线的形状值得记住：

- $R_L=0$（短路）：$P_L=0$，因为电压为零；
- $R_L\to\infty$（开路）：$P_L\to 0$，因为电流为零；
- 中间必有一个峰值，位于 $R_L=R_{eq}$；
- 曲线在**对数尺度上左右对称**。把 R_L 换成 $\frac{R_{eq}^2}{R_L}$（即“把 R_L 与 R_{eq} 的比值取倒数”），功率不变。所以 $R_L=2R_{eq}$ 和 $R_L=R_{eq}/2$ 的功率相同，都是 P_{max} 的 $\frac{8}{9}\approx 89\%$。这意味着匹配点附近的功率曲线**很平缓**——R_L 偏离一倍只损失 11%，这也是实际工程里对阻抗匹配精度要求不高的原因之一。

6.4 一个必须澄清的误解

教材上常写“最大功率传输定理：负载电阻等于电源内阻时获得最大功率”。很多同学由此产生两个误解：

误解一：$R_L=R_{eq}$ 是效率最高的工作点。 不是。此时电源发出的总功率是 $\dfrac{u_{oc}^2}{2R_{eq}}$，负载得到 $\dfrac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$，**传输效率恰好 50%**，另一半消耗在 R_{eq} 上。电力系统追求高效率，所以发电机内阻远小于负载，绝不会工作在匹配点。匹配只在**信号传输**（通信、音频、射频）里才是目标，因为那里关心的是“送到负载的功率有多大”，而不是“效率有多高”。

误解二：$R_L=R_{eq}$ 时端口电压最大。 不是。端口电压 $u_L=u_{oc}\dfrac{R_L}{R_{eq}+R_L}$ 随 R_L 单调增，开路时最大（等于 u_{oc}），但那时功率为零。**电压最大和功率最大是两个不同的目标。**

目标	条件	结果
负载功率最大	$R_L=R_{eq}$	$P_{max}=\dfrac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$，效率 50%
负载电压最大	$R_L\to\infty$	$u_L\to u_{oc}$，功率趋零
负载电流最大	$R_L\to 0$	$i_L\to i_{sc}$，功率趋零
传输效率最高	$R_L\gg R_{eq}$	效率趋近 100%，功率趋零

6.5 例题

例 1 续：$u_{oc}=4\,\mathrm{V}$、$R_{eq}=2\,\Omega$。

$$P_{max}=\frac{4^2}{4\times 2}=2\,\mathrm{W}\quad(R_L=2\,\Omega)$$

接 $R_L=2\,\Omega$ 时实测 $P_L=2\,\mathrm{W}$，正好等于 P_{max}，符合预期。

若接 $R_L=6\,\Omega$：

$$i_L=\frac{4}{2+6}=0.5\,\mathrm{A},\qquad P_L=0.5^2\times 6=1.5\,\mathrm{W}$$

只有 P_{max} 的 75%。虽然效率提高到 $\dfrac{1.5}{4\times 0.5}=75\%$，但送给负载的功率下降了。

这个对比很说明问题：**最大功率点和最高效率点不是同一个点**。做题时必须看清楚题目问的是哪一个。

6.6 适用条件

$R_L=R_{eq}$ 这个结论成立有前提：

1. u_{oc}、R_{eq} 都是**常数**（即网络是线性的，且 R_{eq} 与 R_L 无关）；
2. R_L 可以**自由调节**；
3. $R_{eq}>0$（若 $R_{eq}<0$，P_L 无上界，匹配条件失去意义）。

如果 R_L 只能取有限几个值，那就直接算每个值下的 P_L 比大小，不要套公式。

第 7 章　习题

四道题，难度递进。**建议先自己完整做完再翻到本章末尾的答案区**。每题都给出了电路图、端口位置和全部元件值，用戴维宁定理求解。

习题 1　三节梯形网络

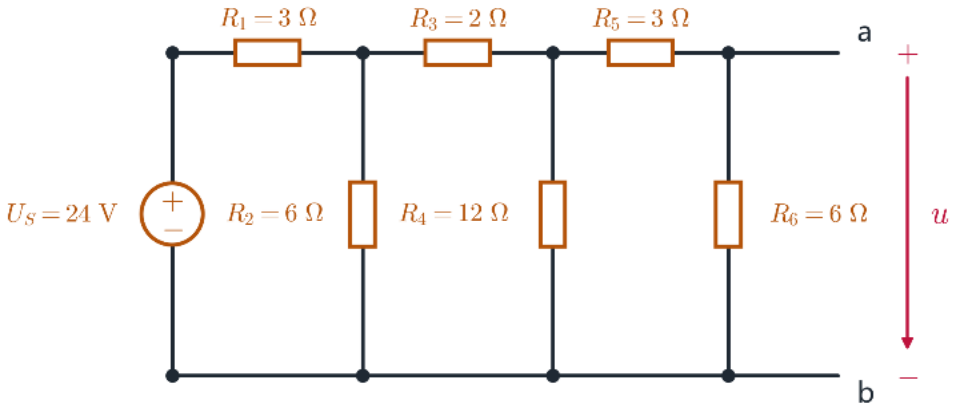


图 7-1　习题 1 电路：三节梯形网络

已知：$U_S=24\,\mathrm{V}$，$R_1=3\,\Omega$，$R_2=6\,\Omega$，$R_3=2\,\Omega$，$R_4=12\,\Omega$，$R_5=3\,\Omega$，$R_6=6\,\Omega$，端口 a-b 在 R_5、R_6 之后的节点与公共端之间。

1. 求戴维宁等效电路（u_{oc}、R_{eq}）；
2. 接 $R_L=3\,\Omega$ 时求 i_L、u_L、P_L；
3. 求该网络能向负载提供的最大功率 P_{max} 及对应的 R_L。

习题 2　电桥（端口在中间节点）

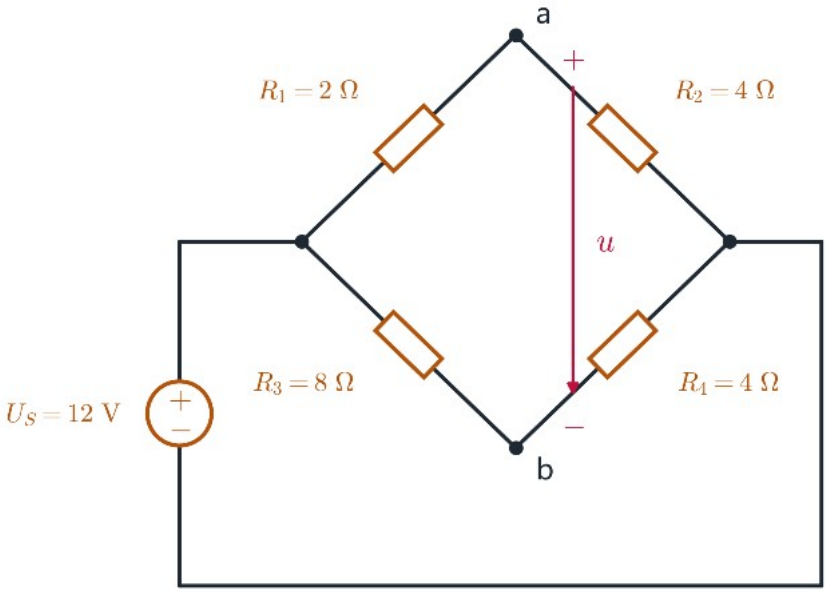


图 7-2　习题 2 电路：端口取在两中间节点之间

已知：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=2\,\Omega$，$R_2=4\,\Omega$，$R_3=8\,\Omega$，$R_4=4\,\Omega$，端口 $a-b$ 取在节点 2 与节点 3 之间。

1. 判断这个电桥是否平衡，并解释平衡与不平衡对 u_{oc} 的影响；
2. 求戴维宁等效电路；
3. 接 $R_L=4\,\Omega$ 时求 i_L、u_L、P_L。

习题 3　含 VCVS

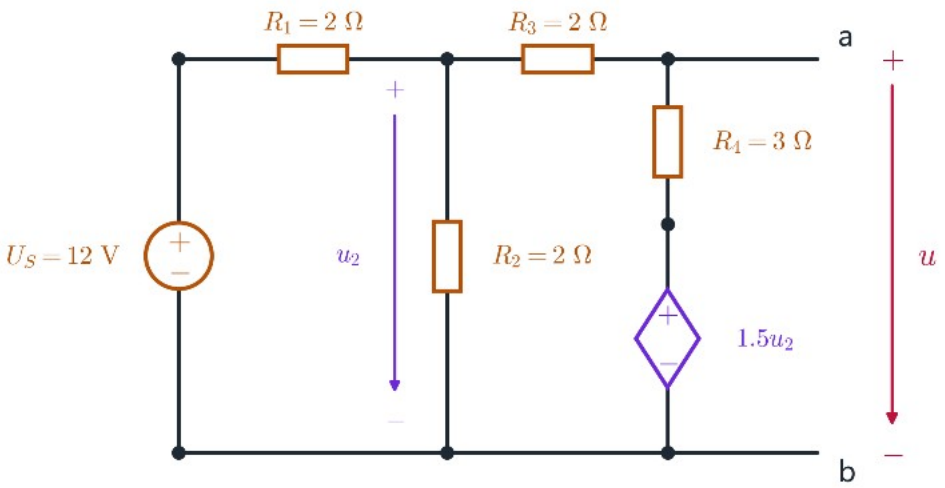


图 7-3　习题 3 电路：$u_4=1.5u_2$ 的压控电压源

已知：$U_S=12\,\mathrm{V}$，$R_1=R_2=R_3=2\,\Omega$，$R_4=3\,\Omega$，受控电压源 $u_4=1.5u_2$，端口 $a-b$ 在节点 3 与参考点之间。

1. 求戴维宁等效电路；
2. 接 $R_L=3\,\Omega$ 时求 i_L、u_L、P_L；
3. 说明为什么这里求 R_{eq} 必须用外加电源法。

习题 4　电流源激励

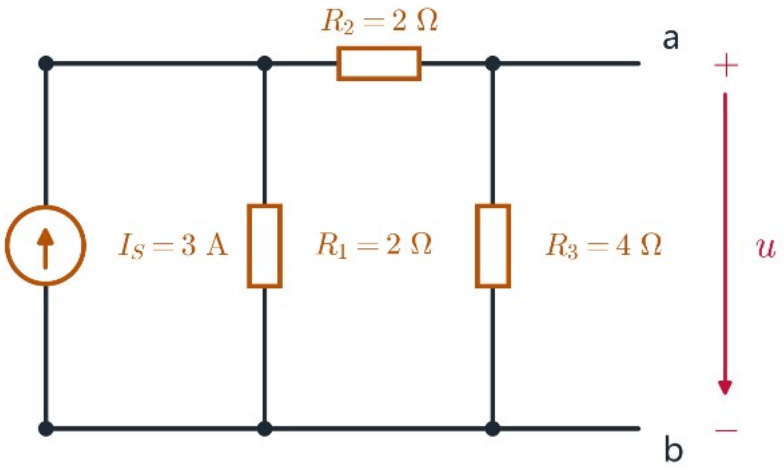


图 7-4　习题 4 电路：以电流源作为唯一激励

已知： $I_S=3\,\mathrm{A}$，$R_1=2\,\Omega$，$R_2=2\,\Omega$，$R_3=4\,\Omega$，端口 $a-b$。

1. 求戴维宁等效电路；
2. 接 $R_L=2\,\Omega$ 时求 i_L、u_L、P_L；
3. 若要把传输给负载的功率提到最大，R_L 应取多少？此时 P_{max} 是多少？

习题答案

习题 1 答案（三节梯形网络）

① 求 u_{oc}

端口断开时网络内部**没有环流阻断**（纯电阻网络），既可以用逐级串并联化简，也可以用节点法。这里用节点法，因为梯形网络逐级分压容易在分母上出错。

设参考点为公共端，节点 2、3、4 的电压为 u_2、u_3、u_4。端口断开，节点 4 只连接 R_5 与 R_6：

节点 2：$\dfrac{u_2-24}{3}+\dfrac{u_2}{6}+\dfrac{u_2-u_3}{2}=0$

节点 3：$\dfrac{u_3-u_2}{2}+\dfrac{u_3}{12}+\dfrac{u_3-u_4}{3}=0$

节点 4：$\dfrac{u_4-u_3}{3}+\dfrac{u_4}{6}=0$

第三式乘 6：$2(u_4-u_3)+u_4=0\Rightarrow 3u_4=2u_3\Rightarrow u_4=\dfrac{2}{3}u_3$

第二式乘 12：$6(u_3-u_2)+u_3+4(u_3-u_4)=0\Rightarrow 11u_3-6u_2-4u_4=0$

代入 $u_4=\dfrac{2}{3}u_3$：$11u_3-6u_2-\dfrac{8}{3}u_3=0\Rightarrow\dfrac{25}{3}u_3=6u_2\Rightarrow u_3=\dfrac{18}{25}u_2$

第一式乘 6：$2(u_2-24)+u_2+3(u_2-u_3)=0\Rightarrow 6u_2-3u_3=48\Rightarrow 2u_2-u_3=16$

代入 $u_3=\dfrac{18}{25}u_2$：$2u_2-\dfrac{18}{25}u_2=16\Rightarrow\dfrac{32}{25}u_2=16\Rightarrow u_2=\dfrac{25}{2}\,\mathrm{V}$

$$u_3=\frac{18}{25}\times\frac{25}{2}=9\,\mathrm{V},\qquad u_4=\frac{2}{3}\times 9=6\,\mathrm{V}$$

端口取在节点 4，故

$$u_{oc}=6\,\mathrm{V}$$

② 求 R_{eq}

U_S 短路后从节点 4 向里看：$R_6=6$ 与“R_5 + 左侧网络”并联。左侧从节点 3 看进去是 $R_4=12$ 与“$R_3+(R_2\,/\!/\,R_1)$”并联。$R_1\,/\!/\,R_2=3\,/\!/\,6=2\,\Omega$，故节点 3 左侧为 $2+2=4\,\Omega$：

$$R_4\,/\!/\,4=12\,/\!/\,4=3\,\Omega$$

$$R_5+3=3+3=6\,\Omega,\qquad R_{eq}=R_6\,/\!/\,6=6\,/\!/\,6=3\,\Omega$$

③ 接 $R_L=3\,\Omega$

$$i_L=\frac{6}{3+3}=1\,\mathrm{A},\qquad u_L=3\,\mathrm{V},\qquad P_L=3\,\mathrm{W}$$

④ 最大功率：$R_L=R_{eq}=3\,\Omega$ 时

$$P_{max}=\frac{6^2}{4\times3}=3\,\mathrm{W}$$

习题 2 答案（电桥）

① 平衡判断

平衡条件是 $\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{R_3}{R_4}$，即对角臂电阻成比例。这里

$$\frac{R_1}{R_2}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},\qquad \frac{R_3}{R_4}=\frac{8}{4}=2$$

两者不等，**电桥不平衡**。

若平衡，则两中间节点等电位，$u_{oc}=0$、$i_{sc}=0$、R_{eq} 由桥臂串并联直接得出；不平衡时 $u_{oc}\neq0$，端口有实际驱动能力。

② 求等效参数

端口断开时两条支路独立分压：

$$u_2=12\times\frac{4}{2+4}=8\,\mathrm{V},\qquad u_3=12\times\frac{4}{8+4}=4\,\mathrm{V}$$

$$u_{oc}=u_2-u_3=8-4=4\,\mathrm{V}$$

U_S 短路后，节点 1 与参考点合并：

$$R_1 /\!/ R_2 = 2 /\!/ 4 = \frac{4}{3}\Omega, \qquad R_3 /\!/ R_4 = 8 /\!/ 4 = \frac{8}{3}\Omega$$

$$R_{eq} = \frac{4}{3} + \frac{8}{3} = 4\Omega$$

③ 接 $R_L = 4\Omega$

$$i_L = \frac{4}{4+4} = 0.5\,\mathrm{A}, \qquad u_L = 2\,\mathrm{V}, \qquad P_L = 1\,\mathrm{W}$$

校验：$i_{sc} = u_{oc}/R_{eq} = 4/4 = 1\,\mathrm{A}$，程序精确解一致（$i_{sc} = 1\,\mathrm{A}$，$R_{eq} = 4\Omega$，$u_{oc}/i_{sc} = 4$）。

习题 3 答案（含 VCVS）

① 求 u_{oc}

端口断开。设节点 2、3、4 电压为 u_2、u_3、u_4，$u_4 = 1.5u_2$。

节点 3：$\frac{u_3 - u_2}{2} + \frac{u_3 - u_4}{3} = 0$，乘 6：

$$3(u_3 - u_2) + 2(u_3 - u_4) = 0 \Rightarrow 5u_3 - 3u_2 - 2u_4 = 0$$

代入 $u_4 = 1.5u_2$：$5u_3 - 3u_2 - 3u_2 = 0 \Rightarrow 5u_3 = 6u_2 \Rightarrow u_3 = 1.2u_2$

节点 2：$\frac{u_2 - 12}{2} + \frac{u_2}{2} + \frac{u_2 - u_3}{2} = 0$，乘 2：

$$(u_2 - 12) + u_2 + (u_2 - u_3) = 0 \Rightarrow 3u_2 - u_3 = 12$$

代入 $u_3 = 1.2u_2$：$1.8u_2 = 12 \Rightarrow u_2 = \frac{20}{3}\,\mathrm{V}$

$$u_{oc} = u_3 = 1.2 \times \frac{20}{3} = 8\,\mathrm{V}$$

② 求 R_{eq}（外加电源法）

U_S 短路，受控源保留，外加 1 A 由 b 注入 a，端口电压 u_3 的数值即为 R_{eq}。

置零后 R_1、R_2 都接在节点 2 与参考点之间，节点 2 还经 $R_3 = 2\Omega$ 连到节点 3：

节点 2：$\frac{u_2}{2} + \frac{u_2}{2} + \frac{u_2 - u_3}{2} = 0$，两边乘 2：

$$u_2 + u_2 + (u_2 - u_3) = 0 \Rightarrow 3u_2 = u_3$$

节点 3：$\frac{u_3-u_2}{2}+\frac{u_3-u_4}{3}=1$，乘 6：

$$3(u_3-u_2)+2(u_3-u_4)=6$$

代入 $u_3=3u_2$、$u_4=1.5u_2$：

$$3(3u_2-u_2)+2(3u_2-1.5u_2)=6\Rightarrow 6u_2+3u_2=6\Rightarrow u_2=\frac{2}{3}\,\mathrm{V}$$

$$u_3=3\times\frac{2}{3}=2\,\mathrm{V}\Rightarrow R_{eq}=2\,\Omega$$

③ 接 $R_L=3\,\Omega$

$$i_L=\frac{8}{2+3}=\frac{8}{5}\,\mathrm{A},\qquad u_L=3\times\frac{8}{5}=\frac{24}{5}\,\mathrm{V},\qquad P_L=\frac{192}{25}\,\mathrm{W}=7.68\,\mathrm{W}$$

与程序精确解（$u_{oc}=8\,\mathrm{V}$、$i_{sc}=4\,\mathrm{A}$、$R_{eq}=2\,\Omega$、$i_L=\frac{8}{5}\,\mathrm{A}$、$u_L=\frac{24}{5}\,\mathrm{V}$、$P_L=\frac{192}{25}\,\mathrm{W}$）完全一致。

④ 为什么必须用外加电源法：网络含 VCVS，受控源不能置零，因此无法用串并联化简（串并联化简的前提是内部只剩电阻）。开路短路法虽然也能用，但当网络结构复杂、短路后方程难列时，外加电源法的“设 1 A 求端口电压”更机械可靠。

习题 4 答案（电流源激励）

① 求 u_{oc}

端口断开。$I_S=3\,\mathrm{A}$ 全部流入节点 1。节点 1 连接 $R_1=2\,\Omega$（到参考点）和 $R_2+R_3=6\,\Omega$（到参考点），两者并联：

$$R_{1/\!/}=2\,/\!/\,6=1.5\,\Omega$$

$$u_1=I_S R_{1/\!/}=3\times 1.5=4.5\,\mathrm{V}$$

u_2 由 R_2、R_3 分压：

$$u_{oc}=u_2=4.5\times\frac{4}{2+4}=3\,\mathrm{V}$$

② 求 R_{eq}

电流源置零 = 开路。从端口看进去 $R_3=4\,\Omega$ 与 $R_1+R_2=4\,\Omega$ 并联：

$$R_{eq}=4\,/\!/\,4=2\,\Omega$$

③ 接 $R_L=2\,\Omega$

$$i_L=\frac{3}{2+2}=\frac{3}{4}\,\text{A},\qquad u_L=\frac{3}{2}\,\text{V},\qquad P_L=\frac{9}{8}\,\text{W}=1.125\,\text{W}$$

④ **最大功率**：$R_L=R_{eq}=2\,\Omega$（已取到）时

$$P_{max}=\frac{3^2}{4\times 2}=\frac{9}{8}\,\text{W}$$

即本题所取的 R_L 恰好就是匹配值。

校验：短路电流 i_{sc}：端口短接后 R_3 被短掉，3 A 只在 R_1、R_2 两条支路间分配（各 $2\,\Omega$），节点 1 电压 $3\times 1=3\,\text{V}$，$i_{sc}=\frac{3}{2}=1.5\,\text{A}$。$u_{oc}/i_{sc}=3/1.5=2=R_{eq}$ ✓

附录　数值验算说明

本讲义的全部例题与习题数值，都由一个独立的**改进节点法（MNA）程序**用有理数精确求解（sympy `Rational`，全程无浮点误差），并沿三条互相独立的路径分别求：

路径	操作	对应量
路径 A	端口开路，解全网节点电压，取 u_a-u_b	u_{oc}
路径 B	端口并联 $0\,\text{V}$ 电压源（即短路），求该支路电流	i_{sc}
路径 C	独立源置零、受控源保留，外加 $1\,\text{A}$ 由 b 注入 a，求端口电压	R_{eq}

三条路径互不依赖（路径 C 不使用路径 A、B 的任何中间结果），因此若三者满足

$$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$

则可认为结果自洽。全部 9 道题的断言结果如下（严格相等，非近似）：

题目	u_{oc}	i_{sc}	R_{eq}	u_{oc}/i_{sc}	校验
例 1 两级分压链	$4\,\text{V}$	$2\,\text{A}$	$2\,\Omega$	2	✓
例 2 电流源激励	$4\,\text{V}$	$1\,\text{A}$	$4\,\Omega$	4	✓

题目	u_{oc}	i_{sc}	R_{eq}	u_{oc}/i_{sc}	校验
例 3 不平衡电桥	$6\,\mathrm{V}$	$2\,\mathrm{A}$	$3\,\Omega$	3	✓
例 4 含 VCVS	$8\,\mathrm{V}$	$4\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	2	✓
例 5 含 VCCS	$-6\,\mathrm{V}$	$-3\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	2	✓
习题 1 三节梯形	$6\,\mathrm{V}$	$2\,\mathrm{A}$	$3\,\Omega$	3	✓
习题 2 电桥	$4\,\mathrm{V}$	$1\,\mathrm{A}$	$4\,\Omega$	4	✓
习题 3 VCVS	$8\,\mathrm{V}$	$4\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	2	✓
习题 4 电流源	$3\,\mathrm{V}$	$\frac{3}{2}\,\mathrm{A}$	$2\,\Omega$	2	✓

负载量的验算结果

接上指定负载后的完整数据：

题目	R_L	u_L	i_L	P_L	P_{max}
例 1	$2\,\Omega$	$2\,\mathrm{V}$	$1\,\mathrm{A}$	$2\,\mathrm{W}$	$2\,\mathrm{W}$
例 2	$4\,\Omega$	$2\,\mathrm{V}$	$\frac{1}{2}\,\mathrm{A}$	$1\,\mathrm{W}$	$1\,\mathrm{W}$
例 3	$6\,\Omega$	$4\,\mathrm{V}$	$\frac{2}{3}\,\mathrm{A}$	$\frac{8}{3}\,\mathrm{W}$	$3\,\mathrm{W}$
例 4	$2\,\Omega$	$4\,\mathrm{V}$	$2\,\mathrm{A}$	$8\,\mathrm{W}$	$8\,\mathrm{W}$
习题 1	$3\,\Omega$	$3\,\mathrm{V}$	$1\,\mathrm{A}$	$3\,\mathrm{W}$	$3\,\mathrm{W}$
习题 2	$4\,\Omega$	$2\,\mathrm{V}$	$\frac{1}{2}\,\mathrm{A}$	$1\,\mathrm{W}$	$1\,\mathrm{W}$
习题 3	$3\,\Omega$	$\frac{24}{5}\,\mathrm{V}$	$\frac{8}{5}\,\mathrm{A}$	$\frac{192}{25}\,\mathrm{W}$	$8\,\mathrm{W}$
习题 4	$2\,\Omega$	$\frac{3}{2}\,\mathrm{V}$	$\frac{3}{4}\,\mathrm{A}$	$\frac{9}{8}\,\mathrm{W}$	$\frac{9}{8}\,\mathrm{W}$

验算程序的核心约定

- 电压源支路电流的正方向：由节点 1 经电源内部流向节点 2（即电流源符号的箭头方向）。

- 端口电流 i 的正方向：由 a 流入网络。因此“外加 $1\,\mathrm{A}$ 由 b 注入 a”等价于“端口电流 $i=-1\,\mathrm{A}$”，此时端口电压 $u=u_a-u_b$ 与 i 反号，故 $R_{eq}=u/(-i)=u/1$ 的数值等于端口电压本身。

一句提醒：讲义里所有分数都不是“约等于”，是精确值。若你手算得到 $2.666\ldots$，写成 $\frac{8}{3}$ 才是完整答案。